CAHIER DES CHARGES

Archfield

Application de suivi de chantier et d'argent à distance : le chef de chantier rapporte, le dirigeant pilote, le client suit et paie au bon moment. Projet commun Archfield et SuiviBat.

Version **2.0** Date **6 novembre 2026** État **fusion faite, test local prêt, avant mise en ligne**

Porteurs **Sidney · Jean-Baptiste GBEHA**

SOMMAIRE

1. Contexte et objectifs
2. Cibles et périmètre
3. Acteurs et rôles
4. Exigences fonctionnelles
5. Offres et modèle économique
6. Exigences techniques
7. Sécurité et données personnelles
8. Contraintes, risques et hypothèses
9. Planning et livrables
10. Critères de réussite du test
11. Pôles d'amélioration

1. Contexte et objectifs

Une grande partie de la diaspora africaine fait construire au pays depuis l'Europe ou l'Amérique. En Afrique de l'Ouest et centrale, beaucoup de salariés, cadres et chefs d'entreprise n'ont pas le temps d'aller sur leur chantier, ou ont un terrain loin de la ville. Dans les deux cas, le suivi se fait aujourd'hui par téléphone et par WhatsApp : des photos sans date ni lieu, des versements sans lien avec l'avancement, et parfois de l'argent versé pour des travaux qui n'ont pas été faits.

Objectifs

- Montrer ce qui est vraiment construit, avec des photos dont la date et le lieu sont vérifiés.
- Relier chaque versement à l'avancement réel et alerter quand on paie trop tôt.
- Faire valider chaque étape par le client avant le versement suivant.
- Permettre à une entreprise ou à un proche de publier en trente secondes, même sans réseau.
- Garder un historique complet et inaltérable, utile en cas de litige.

2. Cibles et périmètre

Cibles

- La diaspora qui construit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, au Togo, au Niger, au Gabon, au Congo, au Tchad…
- Les particuliers vivant en Afrique de l'Ouest et centrale qui ne peuvent pas suivre leur chantier sur place.
- Les entreprises du BTP qui veulent rassurer leurs clients et se faire payer à temps.

Dans le périmètre

- Site web et application installable sur téléphone (Android, iPhone, ordinateur Windows et Mac).
- Français et anglais ; euro, franc CFA d'Afrique de l'Ouest (XOF) et d'Afrique centrale (XAF).
- Construction neuve et rénovation, de la préparation du terrain aux finitions.

Hors périmètre de cette version

- Paiement des travaux par l'application (l'argent continue de passer par Wave, Orange Money, virement…).
- Gestion comptable de l'entreprise, plans, métrés, commandes de matériaux.
- Applications publiées sur le Play Store et l'App Store.

3. Acteurs et rôles

CLIENT (PROPRIÉTAIRE)

Fait construire et paie. Crée son espace, ajoute ses chantiers par numéro de suivi ou les crée, les confie, valide les étapes, note ses versements, demande des visites de contrôle.

DIRIGEANT D'ENTREPRISE DU BTP

Pilote tous ses chantiers : tableau de bord, rapports à vérifier, dépenses à approuver, équipe et droits, rapport PDF au client. Paie l'offre Démarrage, PME ou Pro ; gratuit sur les chantiers qu'un client lui confie.

CHEF DE CHANTIER, CHEF D'ÉQUIPE

Invité par le dirigeant (ou par le client) avec des droits choisis. Écran simple : rapport du jour, photos, dépense, problème, message vocal, même sans réseau. Gratuit.

PROCHE SUR PLACE

Membre de la famille invité par le client. Publie l'avancement et note les dépenses depuis son téléphone. Gratuit, accès offert par le client.

CLIENT SANS COMPTE

Suit un chantier par un lien privé reçu de l'entreprise : journal, étapes à valider, argent en lecture, rapports.

ÉQUIPE ARCHFIELD

Espace d'administration : comptes, offres activées à la main (Wave, Orange Money), demandes de visite, paiements, images du site.

4. Exigences fonctionnelles

État : Fait Partiel À faire · Priorité : Indispensable, Important, Souhaitable

4.1 Comptes et accès

RÉF.	FONCTION	DESCRIPTION	PRIORITÉ	ÉTAT
F-01	**Inscription par profil**	Client, entreprise ou proche (par invitation), en quelques questions successives.	Indispensable	Fait
F-02	**Numéro d'entreprise**	SIRET obligatoire et vérifié en France (clé et annuaire public), BCE, IDE, RCS ; NINEA, RCCM ou NIU facultatifs en Afrique.	Indispensable	Fait
F-03	**Connexion Google et Apple**	Boutons « Continuer avec Google / Apple ». Code prêt et testé ; identifiants Google et compte Apple Developer à créer.	Important	Partiel
F-04	**Mot de passe**	Mot de passe oublié (lien d'une heure), changement, mots de passe trop courants refusés.	Indispensable	Fait
F-05	**Appareils connectés**	Déconnexion de tous les autres appareils.	Important	Fait
F-06	**Données du compte**	Export de toutes les données, suppression définitive du compte.	Indispensable	Fait
F-08	**Connexion par téléphone**	Téléphone ou e-mail dans le même champ, indicatif du pays ; code à 6 chiffres par WhatsApp ou SMS (Twilio Verify) pour confirmer le numéro et retrouver son mot de passe ; « Rester connecté ». En test, le code s'affiche à l'écran.	Indispensable	Partiel
F-09	**Équipe et droits**	Modèles Chef de chantier et Chef d'équipe, droits cochés un par un ; un bouton non autorisé n'apparaît pas ; voir le budget est un droit.	Indispensable	Fait
F-07	**Double authentification**	Code par SMS ou application à la connexion.	Important	À faire

4.2 Espace client et chantiers

RÉF.	FONCTION	DESCRIPTION	PRIORITÉ	ÉTAT
F-10	**Numéro de suivi**	Chaque chantier a un numéro (ARC-XXXX-XXXX) qui l'ajoute à l'espace du client.	Indispensable	Fait
F-11	**Création de chantier**	Par l'entreprise ou par le client : lieu, monnaie, budget, étapes à partir de modèles (construction, rénovation).	Indispensable	Fait

RÉF.	FONCTION	DESCRIPTION	PRIORITÉ	ÉTAT
F-12	**Confier un chantier**	Invitation d'une entreprise ou d'un proche par lien ou code, envoi par WhatsApp, reprise de la main par le client.	Indispensable	Fait
F-13	**Étapes**	Durées prévues, démarrage, fin, validation par le client ; l'étape suivante démarre seule. Alerte quand une étape dépasse sa durée de plus de 20 %.	Indispensable	Fait
F-14	**Lien privé**	Suivi sans compte, lien changeable à tout moment.	Indispensable	Fait
F-15	**Chantier livré**	Clôture quand toutes les étapes sont validées.	Important	Fait

4.3 Journal et preuves

RÉF.	FONCTION	DESCRIPTION	PRIORITÉ	ÉTAT
F-20	**Publication**	Jusqu'à 10 photos (JPEG, PNG, WebP, HEIC d'iPhone converti) et une phrase ; photos allégées sur le téléphone avant l'envoi.	Indispensable	Fait
F-21	**Photos vérifiées**	Date de prise de vue et position lues dans la photo, position du téléphone comparée à celle du chantier ; statut « Vérifiée », « Vérification partielle » ou « À vérifier ».	Indispensable	Fait
F-22	**Publication sans réseau**	La publication attend sur le téléphone et part seule au retour du réseau.	Indispensable	Fait
F-23	**Accusé de lecture**	« Vu par … à … » pour chaque publication.	Important	Fait
F-25	**Rapport du jour**	Travaux (écrits ou messages vocaux de 2 minutes), ouvriers présents, livraisons, météo, photos ; à vérifier par le dirigeant.	Indispensable	Fait
F-26	**Problèmes signalés**	Accident, panne, retard, matériel manquant… ; visibles de l'équipe, montrés au client si le dirigeant le décide ; marqués résolus.	Important	Fait
F-27	**Livraisons**	Matériaux reçus, listés par chantier et repris dans le rapport de la semaine.	Important	Fait
F-24	**Galerie de photos**	Toutes les photos d'un chantier, datées.	Souhaitable	Fait

4.4 Argent

RÉF.	FONCTION	DESCRIPTION	PRIORITÉ	ÉTAT
F-30	**Devis et factures**	Ajout, statut (signé, à régler, payée), totaux.	Indispensable	Fait
F-31	**Versements**	Notés par le client (Wave, Orange Money, MTN MoMo, virement, espèces) ou par l'entreprise.	Indispensable	Fait
F-36	**Dépenses à approuver**	Une dépense de l'équipe reste « En attente » jusqu'à l'approbation ; refusée, elle reste visible, barrée.	Indispensable	Fait
F-32	**Dépenses avec reçu**	Notées par le gestionnaire avec la photo du reçu, par catégorie.	Indispensable	Fait
F-33	**Échéancier**	Versement prévu à la validation de chaque étape.	Important	Fait
F-34	**Alerte versé / réalisé**	Alerte quand le client a versé plus de 15 points au-delà de l'avancement réel.	Indispensable	Fait
F-35	**Historique inaltérable**	Aucune ligne effacée : une annulation reste visible, avec auteur, date et motif.	Indispensable	Fait

4.5 Communication et services

RÉF.	FONCTION	DESCRIPTION	PRIORITÉ	ÉTAT
F-40	**Rapport du lundi**	Résumé de la semaine chaque lundi à 7 h (UTC), par e-mail et sur le lien privé. Envoi d'e-mails réel dès qu'un service (Brevo) est branché.	Important	Partiel
F-41	**Alerte nouvelle publication**	E-mail au client (au plus un toutes les 3 heures), message WhatsApp prérempli.	Important	Partiel
F-42	**Visite de contrôle**	Demande depuis l'espace client, transmise par e-mail à l'équipe. Réseau de contrôleurs sur place à constituer.	Important	Partiel
F-44	**Tableau du dirigeant**	4 chiffres (chantiers, rapports à vérifier, dépenses en attente, chantiers à surveiller), avancement et budget côte à côte, « À traiter aujourd'hui », activité récente.	Indispensable	Fait
F-45	**Rapport PDF de la semaine**	Sur fond blanc, avec photos, effectif moyen, dépenses et livraisons ; pour le dirigeant et le lien du client.	Important	Fait
F-43	**Notifications sur le téléphone**	Notification immédiate à chaque publication, étape à valider ou alerte d'argent.	Important	À faire

4.6 Offres et paiement

RÉF.	FONCTION	DESCRIPTION	PRIORITÉ	ÉTAT
F-50	**Offres à deux payeurs**	Client : Gratuit et Plus. Entreprise : Démarrage, PME, Pro (limites de chantiers et d'équipe). Deux mois d'essai sans carte.	Indispensable	Fait
F-51	**Paiement par carte**	Stripe : euros TTC en Europe, dollars ailleurs, abonnement mensuel, portail client, webhook signé. Paiement simulé pour les tests. Reste : compte Stripe et structure juridique.	Indispensable	Partiel
F-52	**Mobile money**	Orange Money, Wave, MTN MoMo par FedaPay, KkiaPay ou CinetPay. En attendant : activation à la main.	Important	À faire
F-53	**Espace d'administration**	Comptes, offres activées à la main, visites, paiements, images de la page d'accueil et galerie de vrais chantiers.	Important	Fait

4.7 Interface

RÉF.	FONCTION	DESCRIPTION	PRIORITÉ	ÉTAT
F-60	**Application installable**	Icône sur l'écran d'accueil, plein écran, mise à jour automatique, écrans consultables hors connexion.	Indispensable	Fait
F-61	**Langues et monnaies**	Français et anglais ; euro, FCFA XOF et XAF, monnaie choisie par chantier. Fon, arabe et chinois : à traduire par des locuteurs natifs.	Indispensable	Fait
F-62	**Thèmes**	Clair, sombre ou celui de l'appareil.	Souhaitable	Fait
F-63	**Cookies**	Bandeau de consentement, choix gardé six mois.	Indispensable	Fait
F-64	**Compatibilité**	Windows, Mac (avec zoom d'affichage), Android, iPhone, tablette ; aucune page plus large que l'écran.	Indispensable	Fait

5. Offres et modèle économique

OFFRE	POUR QUI	PRIX	CONTENU
Client Gratuit	Celui qui fait construire	0	Suivi des chantiers, photos vérifiées, validation des étapes, devis et rapports.
Client Plus	Celui qui fait construire	9,99 € TTC ou 9,99 $	Suivi de l'argent et alertes, 5 proches ou personnes d'équipe, visites de contrôle.
Démarrage	Artisan, petite entreprise	15 € TTC ou 17 $	3 chantiers, 3 personnes dans l'équipe.
PME	Entreprise de 5 à 50 salariés	39 € TTC ou 45 $	10 chantiers, 15 personnes ; essai de deux mois.
Pro	Multi-chantiers, bureaux d'études	79 € TTC ou 89 $	Illimité, aide par WhatsApp.
Entreprise invitée	Chantier confié par un client	Gratuit	Le client paie ; l'entreprise publie sans abonnement.

Principe : l'entreprise paie pour piloter ses chantiers, le client paie pour protéger son argent. Prix en euros TTC en Europe, en dollars ailleurs (usage des abonnements en ligne en Afrique), avec une indication en FCFA. Ce sont des hypothèses à confirmer pendant les entretiens. Revenus complémentaires : visites de contrôle, partenariats.

6. Exigences techniques

DOMAINE	CHOIX OU EXIGENCE
Serveur	Node.js 22, Express ; base SQLite intégrée ; photos et reçus stockés sur le disque du serveur.
Interface	HTML, CSS et JavaScript sans framework ; application installable (service worker, manifeste) ; polices Source Serif 4 et Geist.
Hébergement	Un serveur Linux (Oracle Cloud gratuit ou Hetzner), Docker Compose, Caddy pour le HTTPS automatique ; installation, sauvegarde, mise à jour et retour en arrière en une commande. Test : machine virtuelle sur le PC et tunnel HTTPS Cloudflare (deploy/TEST-LOCAL.md).
Réseau lent	Photos réduites avant l'envoi (quelques centaines de Ko), publication différée sans réseau, pages légères.
Services externes	E-mails (Brevo), Google et Apple, annuaire public des entreprises (SIRET), Twilio Verify (codes WhatsApp et SMS), Stripe (cartes), plus tard un agrégateur de mobile money.
Qualité	21 tests automatiques du serveur (dont équipe, téléphone, paiement, administration), parcours joués dans un navigateur, recette des écrans sur ordinateur et téléphone, en français et en anglais.
Disponibilité	Surveillance de l'adresse /healthz ; redémarrage automatique du service.

7. Sécurité et données personnelles

- Mots de passe chiffrés, blocage après 8 essais ratés, sessions protégées, HTTPS imposé en production.
- Requêtes refusées si elles ne viennent pas du site ; limites de requêtes par adresse et par compte.
- Photos et reçus visibles seulement par les personnes du chantier ; contenu réel des fichiers contrôlé.
- Position exacte du chantier jamais envoyée au lien privé.
- Export et suppression des données (RGPD) ; consentement aux cookies.
- Dépendances sans faille connue à la date du document ; contrôle mensuel prévu.
- Fichiers envoyés (photos, vocaux) contrôlés par leur contenu ; problèmes et vocaux internes jamais servis au lien du client ; signature des événements de paiement vérifiée.
- À compléter avant l'ouverture : pages légales, CGU et CGV, registre des traitements, déclarations auprès des autorités locales de protection des données (APDP au Bénin, CDP au Sénégal, ARTCI en Côte d'Ivoire…).

8. Contraintes, risques et hypothèses

RISQUE	CONSÉQUENCE	RÉPONSE PRÉVUE
Les entreprises ne publient pas	Le client ne voit rien, l'application perd son intérêt.	Gratuit pour elles, publication en trente secondes, rapport automatique ; test pilote pour le mesurer.
Fraude sur les photos	Fausse position ou photo retouchée.	Vérification date et lieu, visites de contrôle ; plus tard, signature des photos par une application native.
Réseau faible sur le chantier	Publications perdues ou impossibles.	Publication différée et photos allégées (fait).
Paiement mobile	Intégration Orange Money, Wave, MTN variable selon les pays.	Passer par un agrégateur couvrant l'Afrique de l'Ouest et centrale.
Cadre légal	Encaissement impossible sans structure.	Créer une micro-entreprise ou une société avant le paiement en ligne.
Adoption par les chefs de chantier	Sans rapport, le dirigeant et le client ne voient rien.	Écran très simple, messages vocaux, gros boutons, hors connexion (fait) ; test terrain avec le réseau de Jean-Baptiste.
Coût des codes WhatsApp et SMS	Chaque code coûte quelques francs CFA.	À intégrer dans le prix ; connexion par e-mail toujours possible.
Concurrence de WhatsApp	Habitude gratuite et déjà installée.	Apporter ce que WhatsApp ne donne pas : preuves, étapes, argent suivi, historique.

9. Planning et livrables

Maintenant novembre 2026	Comptes Instagram, Facebook, TikTok et WhatsApp Business (kit de lancement) ; liste d'attente ; 10 entretiens ; test local sur PC avec de vrais comptes.
29 novembre décision	Continuer ou changer d'angle, d'après les entretiens. Nom définitif (Archfield ou SuiviBat) et pacte d'associés.
Décembre 3 à 4 semaines	Mise en ligne : serveur, nom de domaine, HTTPS, e-mails, codes WhatsApp et SMS, pages légales.
Janvier 4 à 6 semaines	Pilote : 3 entreprises au Bénin et 5 clients de la diaspora ; corrections chaque semaine.
Février ensuite	Structure juridique, paiement par carte réel, mobile money, ouverture au public et publicité payante.

Livrables : le code source (dépôt GitHub), les guides d'hébergement, de test local, de paiement, de téléphone et de sécurité, les scripts d'installation et de sauvegarde, la vidéo de présentation, le kit de lancement et ce cahier des charges.

10. Critères de réussite du test

INDICATEUR	OBJECTIF
Publications par chantier	Au moins une par semaine sur chaque chantier suivi.
Clients actifs	Au moins 70 % des clients ouvrent leur suivi chaque semaine.
Photos vérifiées	Au moins 60 % des publications marquées « Vérifiée ».
Intention de payer	Au moins 30 % des clients prêts à payer l'offre Plus, idéalement par un premier paiement réel.
Satisfaction des entreprises	La majorité continue à publier après le test sans relance.

11. Pôles d'amélioration

Priorité : P1 avant l'ouverture P2 premiers mois P3 plus tard · Effort : S (jours), M (1 à 2 semaines), L (plusieurs semaines)

11.1 Produit

PRIORITÉ	AMÉLIORATION	POURQUOI	EFFORT
P1	Mobile money	Orange Money, Wave, MTN MoMo : la carte (Stripe) est prête, le mobile money manque.	M
P1	Comptes Stripe et Twilio réels	Le code est prêt ; il faut une structure juridique et les clés.	S
P1	Notifications sur le téléphone	Le client doit être prévenu tout de suite, sans dépendre de l'e-mail.	M
P2	Messages WhatsApp automatiques	Le canal que tout le monde lit en Afrique (WhatsApp Business, payant au message).	M
P2	Fon, arabe, chinois	Prévus par SuiviBat ; à traduire par des locuteurs natifs, l'arabe s'affiche de droite à gauche.	M
P2	Réseau de contrôleurs	Rendre les visites de contrôle réelles dans chaque grande ville.	L
P2	Documents locaux	Attachements, situations de travaux, PV de réception (idée de SuiviBat).	M
P3	Annuaire d'entreprises fiables	Indice de fiabilité calculé sur les chantiers livrés (code déjà présent, masqué).	L
P3	Messagerie intégrée	Échanges liés au chantier, gardés dans l'historique.	M
P3	Comparaison de devis	Aider le client à choisir son entreprise.	M

11.2 Technique et sécurité

PRIORITÉ	AMÉLIORATION	POURQUOI	EFFORT
P1	Double authentification	Protéger les comptes qui suivent beaucoup d'argent.	M
P1	Sauvegardes chiffrées hors serveur	Ne rien perdre si le serveur tombe.	S

PRIORITÉ	AMÉLIORATION	POURQUOI	EFFORT
P1	Tests automatiques à chaque envoi	Intégration continue sur GitHub : aucune régression ne part en ligne.	S
P2	E-mails en anglais	Le site est bilingue, les e-mails partent encore en français.	S
P2	Audit d'accessibilité	Contrastes, lecteurs d'écran, navigation au clavier.	M
P2	Test d'intrusion	Contrôle de sécurité indépendant avant une forte croissance.	M
P3	Base PostgreSQL et stockage des photos dans le cloud	Au-delà de quelques centaines de chantiers actifs.	L
P3	Application native et photos signées	Preuve renforcée et présence sur les stores.	L

11.3 Contenu, image et organisation

PRIORITÉ	AMÉLIORATION	POURQUOI	EFFORT
P1	Vraies photos de chantier	À ajouter depuis l'administration (galerie de la page d'accueil, captures) et pour les réseaux sociaux.	S
P1	Nom et marque	Trancher Archfield ou SuiviBat, réserver le domaine et les comptes, vérifier la marque (INPI, OAPI).	S
P1	Pages légales, CGU et CGV	Obligatoires dès l'ouverture au public et le premier paiement.	M
P1	Structure juridique	Nécessaire pour encaisser et pour les comptes de paiement.	S
P2	Wolof et autres langues locales	Pour les proches et les ouvriers sur place (le message vocal aide déjà).	M
P2	Guide de démarrage	Accompagner la première publication et la première validation.	S
P3	Partenariats	Promoteurs immobiliers, banques, services de transfert d'argent, associations de la diaspora.	L